

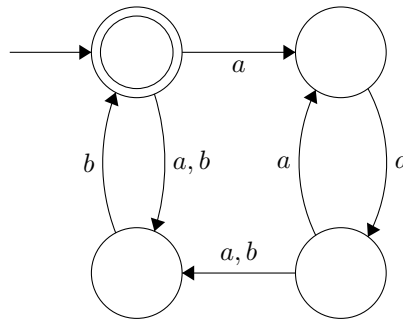


PAUTA TAREA 2

Pregunta 1

Pregunta 1.1

Para construir el NFA sin ϵ -transiciones, una solución consistía en construir el NFA con ϵ -transiciones de manera inductiva y luego remover las ϵ -transiciones utilizando la construcción vista en clases. También era aceptable construir el autómata de manera directa mediante inspección de la expresión regular. Un posible autómata es



Dado lo anterior, el puntaje asignado es el siguiente:

- (4 puntos) Por construir correctamente el NFA.
- (3 puntos) Por tener errores menores, mostrando el proceso de construcción del NFA.
- (0 puntos) En otro caso.

Pregunta 1.2

La solución consistía en aplicar el algoritmo MNY o eliminación de estados para obtener una expresión regular a partir del autómata. El desarrollo correcto del algoritmo servía como demostración de que la expresión obtenida era equivalente al autómata. Una posible expresión es:

$$((a + b)(a + bb)^*ba)^*((a + b)(a + bb)^*b)?$$

Dado lo anterior, el puntaje asignado es el siguiente:

- **(4 puntos)** Por aplicar correctamente uno de los algoritmos para construir la expresion regular.
- **(3 puntos)** Por entregar una expresion regular correcta pero no justificarla, o por tener errores menores en el algoritmo.
- **(0 puntos)** En otro caso.

Pregunta 2

Pregunta 2.1

La solución consistía en definir el autómata NFA 2-lookahead $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ con $\Delta \subseteq Q \times (\Sigma \cup (\Sigma \times \{1, 2\})) \times Q$ y definir, a partir del enunciado, lo que significaba una ejecución de $\mathcal{A}$ sobre una palabra $w = a_1 \dots a_n$. Una posibilidad es la siguiente: decimos que ρ es un ejecución de $\mathcal{A}$ sobre la palabra $w = a_1, \dots, a_n$:

$$\rho: (p_0, i_0) \rightarrow (p_1, i_1) \rightarrow \dots \rightarrow (p_m, i_m)$$

tal que las siguientes condiciones se satisfacen:

- la configuración es inicial, o sea, $p_0 \in I$ y $i_0 = 1$ (i_0 es la posición donde esta leyendo el autómata).
- para todo $j \in \{0, \dots, m-1\}$ se cumple alguna de las siguientes condiciones:
 - $(p_j, a_{i_j}, p_{j+1}) \in \Delta$ y $i_{j+1} = i_j + 1$, en otras palabras, el autómata lee la letra a_{i_j} y la consume.
 - $(p_j, (a_{i_j}, 1), p_{j+1}) \in \Delta$ y $i_{j+1} = i_j$, en otras palabras, el autómata usa el lookahead para mirar la siguiente letra, pero no la consume.
 - $((p_j, (a_{i_j+1}, 2), p_{j+1}) \in \Delta \wedge i_{j+1} = i_j)$, en otras palabras, el autómata usa el lookahead para mirar la sub-siguiente letra.
- $m \geq n$ y $i_m = n + 1$, en otras palabras, lee la palabra hasta el final.

Como siempre, decimos que ρ es ejecución de aceptación de $\mathcal{A}$ sobre w sí $p_m \in F$ y se define el lenguaje aceptado por $\mathcal{A}$ como:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{w \mid \text{existe una ejecución de aceptación de } \mathcal{A} \text{ sobre } w\}$$

Dado lo anterior, el puntaje asignado es el siguiente:

- **(4 puntos)** Por definir correctamente la ejecución y aceptación de un NFA con 2-lookahead.
- **(3 puntos)** Por tener errores menores en la definición.
- **(0 puntos)** En otro caso.

Pregunta 2.2

Una solución posible es definir un ϵ -NFA que simulará las transiciones con lookahead usando ϵ -transiciones, adivinando cual es la letra que verá en una o dos posiciones más, y después verificando que lo adivinado es correcto. Formalmente, se define el ϵ -NFA $\mathcal{A}' = (Q', \Sigma, \Delta', I', F')$ tal que:

- $Q' = Q \times (\Sigma \cup \{\star\}) \times (\Sigma \cup \{\star\})$ con $\star \notin \Sigma$,
- para todo $x \in \Sigma \cup \{\star\}$ se cumple que:
 - si $(p, a, q) \in \Delta$ entonces $((p, a, x), a, (q, x, \star)) \in \Delta'$ y $((p, \star, x), a, (q, x, \star)) \in \Delta'$,
 - si $(p, (a, 1), q) \in \Delta$ entonces $((p, \star, x), \epsilon, (q, a, x)) \in \Delta'$ y $((p, a, x), \epsilon, (q, a, x)) \in \Delta'$,
 - si $(p, (a, 2), q) \in \Delta$ entonces $((p, x, \star), \epsilon, (q, x, a)) \in \Delta'$ y $((p, x, a), \epsilon, (q, x, a)) \in \Delta'$,
- $I' = I \times \{\star\} \times \{\star\}$ y
- $F' = F \times \{\star\} \times \{\star\}$.

Básicamente hacemos que los estados vayan “guardando” los símbolos que “miran” hacia adelante con transiciones tipo *lookahead* y agregamos ϵ -transiciones para no moverse en la palabra en esas transiciones. Así, el símbolo $\star \notin \Sigma$ representa cuando el autómata no tiene “guardado” que vió algún símbolo de Σ en una posición de adelante. Luego de definir $\mathcal{A}'$ se debe hacer la demostración $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}')$ mediante el análisis de ambas ejecuciones.

La asignación de puntaje para esta pregunta es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por construir correctamente el NFA $\mathcal{A}'$ y demostrar que $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}')$.
- **(3 puntos)** Por construir $\mathcal{A}'$ con errores menores o no demostrar que $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}')$
- **(0 puntos)** En otro caso